Diseño e Implementación de una Red de Adaptación de Impedancia a 15 MHz

Ciro Facundo Tonini
Departamento de Electrónica
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC)
Córdoba, Argentina
Email: ciro.tonini@mi.unc.edu.ar

***Resumen*—Se presenta el diseño y la validación experimental de una red de adaptación LC sintonizada a 15 MHz para realizar una transición de impedancia de $50\ \Omega$ a $1000\ \Omega$. Mediante el análisis del factor de calidad (Q) y simulaciones en entorno CAD, se optimizaron las reactancias para garantizar la selectividad del sistema. Los resultados experimentales confirman una alta precisión en la sintonía con una frecuencia de resonancia de $15,14$ MHz (error del $0,93\,\%$) y una adaptación de entrada de $47,62\ \Omega$ ($4,76\,\%$ de error respecto al valor nominal).**

***Index Terms*—Adaptación de impedancia, Circuitos resonantes, Redes pasivas, Factor de calidad, Radiofrecuencia (RF), Capacitancia partida.**

I. Introducción

En sistemas de radiofrecuencia, la adaptación de impedancias es un proceso crítico para garantizar la máxima transferencia de potencia entre etapas con diferentes impedancias características. El presente trabajo describe el diseño y la implementación de una red pasiva LC que cumple con el doble propósito de sintonía y adaptación. El circuito se dimensionó para resonar a una frecuencia de $f_o = 15$ MHz, permitiendo adaptar una resistencia de fuente $R_G = 50\ \Omega$ a una carga de $R_L = 1000\ \Omega$. Se analizan los criterios de selección de componentes y el impacto del factor de calidad en el ancho de banda del sistema, a continuación se detalla el análisis teórico, los cálculos analíticos y las discrepancias observadas durante el montaje físico.

II. Diseño del Inductor

El diseño de la bobina se basa en la optimización de los parámetros geométricos para alcanzar una inductancia L determinada. Las variables constructivas fundamentales son: el diámetro externo (D), el diámetro interno (D_o), el diámetro del conductor (d_c), el número de espiras (N), la separación entre espiras (s_e) y la longitud del solenoide (l).

II-A. Modelo Matemático

La inductancia se calcula mediante (1), la cual integra el factor de corrección de Nagaoka K para solenoides de longitud finita:

$$L = D^3 \cdot N_s^2 \cdot k \cdot 10^{-3}\ \mu\text{H} \tag{1}$$

Donde N_s representa la densidad de espiras (espiras/cm) y k es un factor de proporcionalidad geométrico, el cual depende del factor de Nagaoka K y la relación de aspecto l/D.

Este factor representado en la Fig. 1a, se determina a partir de (2) y (3):

$$k = K \cdot \pi^2 \cdot \frac{l}{D} \tag{2}$$

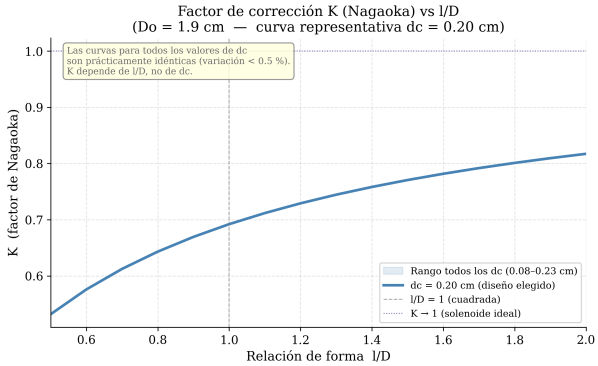
$$K = \frac{1}{1 + 0,9 \cdot \frac{D}{2l} - 2 \cdot 10^{-2} \left(\frac{D}{2l}\right)^2} \tag{3}$$

II-B. Metodología de Selección

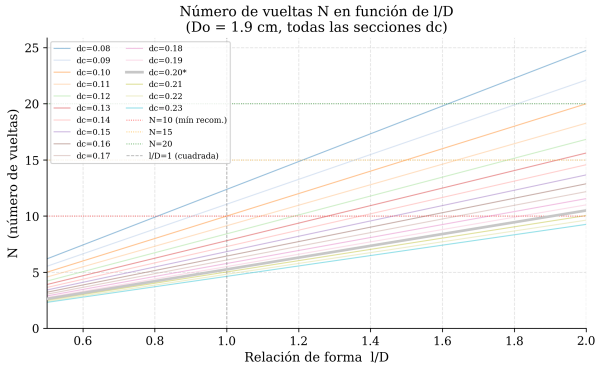
Se desarrolló un script para modelar el comportamiento del inductor mediante la variación de los diámetros de cobre disponibles ($0,08$ cm $\leq d_c \leq 0,23$ cm) y la relación l/D en el rango de $0,5$ a 2. Se estableció el criterio de diseño de mantener una relación l/D próxima a 1 y un número de espiras $N \geq 10$ para minimizar el error por redondeo en la construcción. Como resultado del análisis paramétrico, se seleccionaron los valores presentados en la Tabla I.

Cuadro I: Parámetros Constructivos Seleccionados

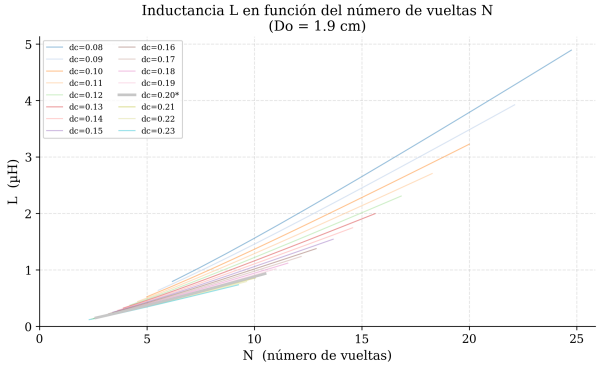
Parámetro	**Valor**
Diámetro interno (D_o)	$1,9$ cm
Diámetro del conductor (d_c)	$0,2$ cm
Diámetro externo (D)	$2,1$ cm
Longitud (l)	$3,99$ cm
Número de espiras (N)	10



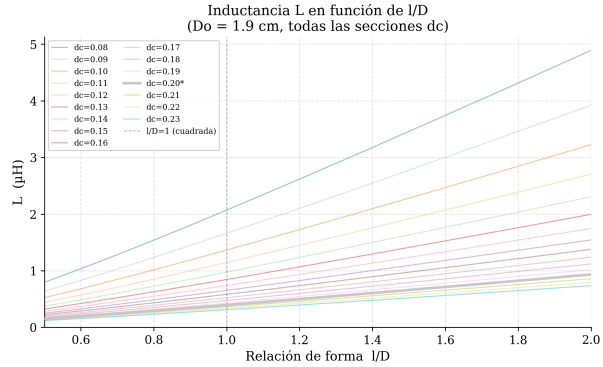
(a) Curva de Nagaoka.



(b) N en función de l/D.



(c) L en función de N.



(d) L en función de l/D.

Figura 1: Análisis paramétrico del inductor mediante script de Python. Se observa la variación del factor de corrección con respecto al factor de forma (a) y la relación entre la geometría y la inductancia resultante (b-d).

II-C. Resultados del Diseño

A partir de los parámetros seleccionados, se determinó una densidad de espiras $N_s = 2,506$ espiras/cm. Al aplicar el factor de Nagaoka calculado como $k = 14,81$, la inductancia resultante se obtiene mediante (12):

$$L = 2,1^3 \cdot (2,506)^2 \cdot 14,81 \cdot 10^{-3} = 0,8785 \text{ µH} \quad (4)$$

La validez del diseño se confirma en la Fig. 1b y 1c, donde se verifica que para 10 vueltas y una relación $l/D = 2$, el valor calculado converge con el análisis teórico realizado.

III. Análisis Teórico del Circuito Resonante

Una vez caracterizado el inductor y su resistencia de pérdidas en la sección anterior, se procede al diseño de la red de adaptación y sintonía. El objetivo es obtener un circuito resonante RLC paralelo que opere a la frecuencia $f_o = 15MHz$ con un factor de calidad cargado específico $Q_c = 10$. Se planteó el esquemático de la Fig. 2

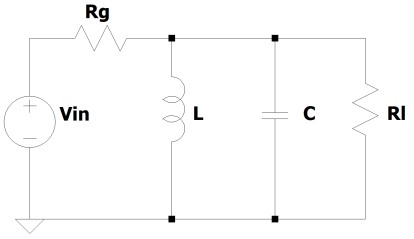


Figura 2: Diagrama del circuito RLC diseñado en LTSpice.

III-A. Condición de Resonancia y Calidad

El circuito se sintoniza mediante la cancelación de reactancias a la frecuencia de trabajo. La frecuencia de resonancia se define por:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} \quad (5)$$

donde C_T es la capacitancia total de la red. Los factores de calidad del sistema cargado (Q_c) y descargado (Q_d) se determinan según la resistencia total del nodo R_T y la resistencia de pérdidas de la bobina R_P:

$$Q_c = \frac{R_T}{X_L}, \quad Q_d = \frac{R_P}{X_L} \quad (6)$$

En resonancia, la impedancia del nodo es puramente resistiva y resulta del paralelo entre las resistencias del generador, la carga y las pérdidas del inductor:

$$R_T = R'_G \parallel R_P \parallel R'_L. \quad (7)$$

III-B. Adaptación de Impedancias mediante Capacitancia Partida

Para maximizar la transferencia de potencia, se emplea una configuración de autotransformador capacitivo (tapped capacitor) diagramado en la Fig. 3. Esta técnica permite reflejar la impedancia del generador (R_G) y de la carga (R_L) a valores R'_G y R'_L que cumplan con la R_T de diseño.

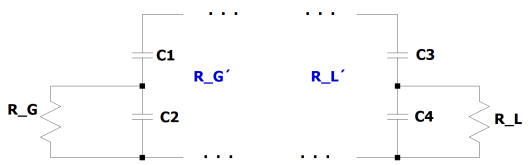


Figura 3: Circuito equivalente autotransformador.

Las relaciones de transformación se establecen mediante:

$$R'_G = R_G\left(1+\frac{C_1}{C_2}\right)^2, \quad R'_L = R_L\left(1+\frac{C_3}{C_4}\right)^2 \tag{8}$$

Para asegurar que la sintonía del circuito no se desplace, la capacitancia total C_T debe distribuirse equitativamente entre ambas ramas de adaptación, cumpliendo la condición:

$$\frac{C_1C_2}{C_1+C_2} = \frac{C_T}{2}, \quad \frac{C_3C_4}{C_3+C_4} = \frac{C_T}{2} \tag{9}$$

III-C. Impacto de la Resistencia de Pérdidas R_P

En el diseño ideal, se asume $R_P \to \infty$; sin embargo, la resistencia de pérdidas del inductor real afecta la adaptación. Al fijar la condición simétrica $R'_G = R'_L \parallel R_P$ obtenida a partir de (7), se deduce que la resistencia reflejada de carga debe ajustarse según:

$$R'_L = \frac{2R_T}{1-\frac{2R_T}{R_P}} \tag{10}$$

El término $(1-2R_T/R_P)^{-1}$ actúa como un factor de error. En el circuito real, el valor de R_P disminuye (mayores pérdidas en el cobre y el núcleo), por lo que la impedancia reflejada R'_L es menor que la calculada, lo que afecta directamente la adaptación de impedancia en la carga.

III-D. Síntesis del Circuito y Cálculo de Componentes

En la Fig. 4 se presenta el diagrama del circuito RLC equivalente, el cual integra las impedancias obtenidas en el análisis teórico previo.

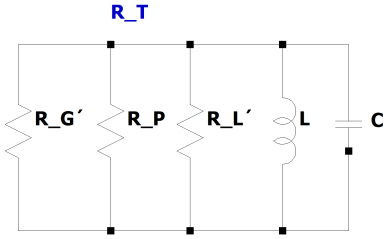


Figura 4: Diagrama del circuito RLC equivalente con impedancias reflejadas.

A partir de la inductancia $L = 0,8785$ µH obtenida en (4) y el factor de calidad Q_d definido en (6), se determina la resistencia de pérdidas en paralelo R_p:

$$R_p = Q_d \cdot X_L \tag{11}$$

donde el factor de calidad y la reactancia inductiva están dados por:

$$Q_d = 8850 \cdot \frac{D \cdot l}{102 \cdot l + 45 \cdot D} \cdot \sqrt{f_0} \tag{12}$$

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot L \tag{13}$$

Considerando la frecuencia de resonancia $f_o = 15$ MHz y el sistema de ecuaciones planteado en (7)-(10), se obtienen los valores teóricos finales presentados en la Tabla II.

Cuadro II: Valores Teóricos Finales de Dimensionamiento

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Resistencia de pérdidas	R_P	47,4177 kΩ
Resistencia reflejada (Gen)	R'_g	1655,9335 Ω
Resistencia reflejada (Carga)	R'_L	1715,8550 Ω
Capacitancia total	C_T	128,1492 pF
Capacitor 1 (Lado R_g)	C_1	77,5502 pF
Capacitor 2 (Lado R_g)	C_2	368,7418 pF
Capacitor 3 (Lado R_L)	C_3	270,8293 pF
Capacitor 4 (Lado R_L)	C_4	83,9318 pF

IV. Simulación

En el entorno CAD LTSpice, se simuló el circuito con los valores previamente calculados, obteniendo así la Fig. 5

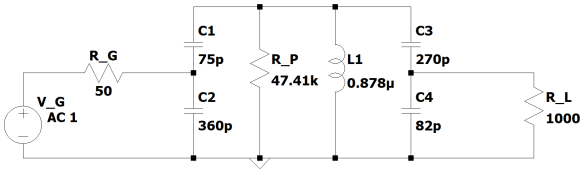


Figura 5: Circuito Final Simulado en LTSpice.

Para reflejar una respuesta más aproximada a la del circuito real, se reemplaza los valores de las capacitancias obtenidas por valores comerciales cercanos, asegurando que la capacitancia total del circuito se mantiene y así continuar resonando a la misma frecuencia. Otra consideración es la de colocar una resistencia R_P en paralelo al componente inductivo, simulando así dichas pérdidas.

IV-A. Respuesta en Frecuencia y Mediciones

Se realizó un barrido de frecuencia (AC Sweep) para verificar la selectividad y adaptación de la red. En la Fig. 6 se observa la frecuencia de resonancia obtenida $f_o \approx 15,04\,\text{MHz}$, lo que representa una desviación mínima respecto al diseño teórico.

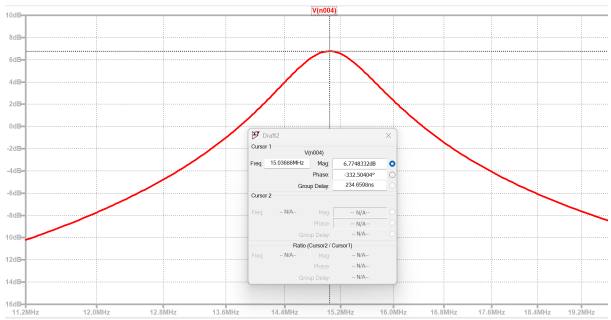


Figura 6: Respuesta en Frecuencia tensión medida sobre la carga (curva roja).

El ancho de banda del sistema (BW) se determinó mediante las frecuencias de corte a $-3\,\text{dB}$. Como se ilustra en la Fig. 7, se obtuvo un $BW \approx 1,38\,\text{MHz}$, valor que satisface los requerimientos de selectividad establecidos.

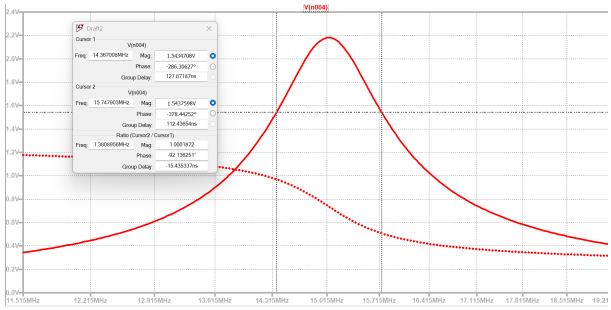


Figura 7: Respuesta en frecuencia medición del Ancho de Banda.

Finalmente, se verificó la adaptación de impedancias en los nodos de entrada y salida. Para el cálculo de Z_{in}, se midió la tensión en el nodo de acoplamiento del generador (Fig. 8), mientras que para Z_{out} se procedió a la medición sin carga del nodo de salida (Fig. 9).

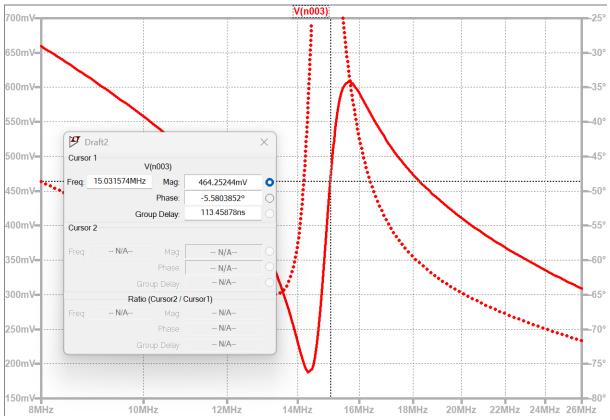


Figura 8: Medición de Z_{in}.

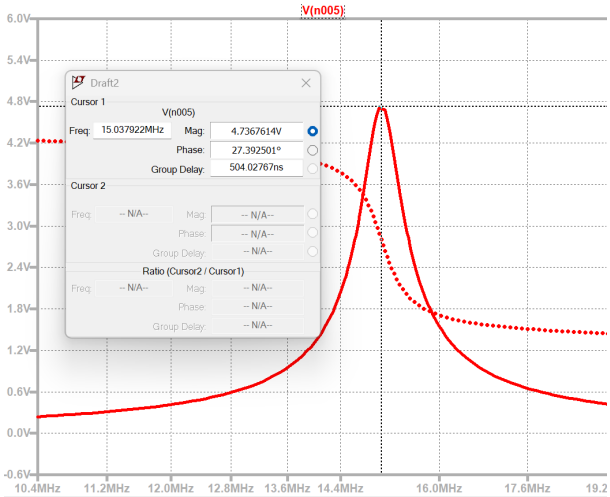


Figura 9: Medición de Z_{out} sin carga.

Para el puerto de entrada se obtuvo $Z_{in} \approx 43,31\,\Omega$, mientras que para el puerto de salida se calculó $Z_{out} \approx 1173\ \Omega$. Estos valores validan la capacidad de la red para transformar las impedancias de carga y del generador.

V. Construcción y Mediciones

A partir del análisis teórico y los cálculos realizados, se procedió al armado de la red utilizando componentes con valores comerciales aproximados a los calculados. El circuito fue soldado sobre una placa de cobre, con las pistas requeridas marcadas sobre la misma, en la Fig 10 vemos el montaje final. Las mediciones se realizaron utilizando un osciloscopio digital y un generador de funciones.

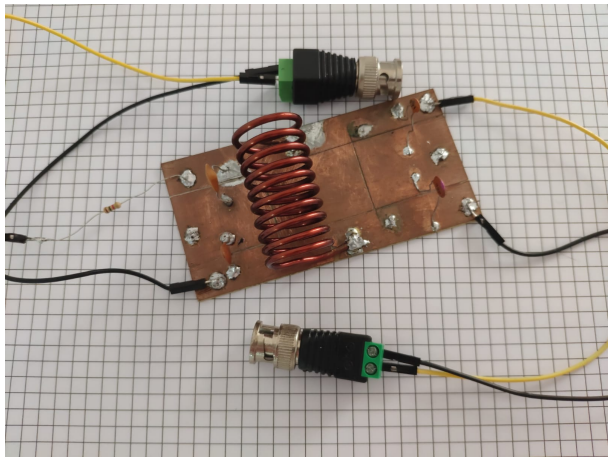


Figura 10: Montaje del circuito final.

V-A. *Medición y Cálculo de Frecuencia de Resonancia*

El principal problema que se enfrenta al realizar mediciones en la realidad, es que todo instrumento de medición que acoplemos al circuito va a significar una impedancia para el mismo ya que este no es ideal, en el caso del osciloscopio, este posee una impedancia de entrada lo suficientemente grande para que no provoque una carga, pero el problema persiste en las capacidades parásitas que introduce.

Para obtener nuestra frecuencia de resonancia real se realizaron dos mediciones, en la Fig. 11 se muestra como el generador (V_G) se conecta en el nodo superior, se introduce una R_t aproximada a R_P, así evito el cortocircuito en resonancia. El osciloscopio se conecta a la salida del circuito sin carga. Se obtuvo $f'_o \approx 15{,}26\ MHz$.

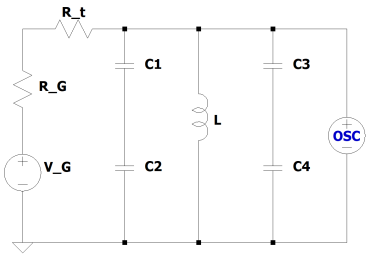


Figura 11: Medición de frecuencia f'_o.

Al mismo circuito se le agregó un capacitor de prueba $C_t = 100\ pF$ (Fig. 12), que nos da una frecuencia $f''_o \approx 11{,}77\ MHz$.

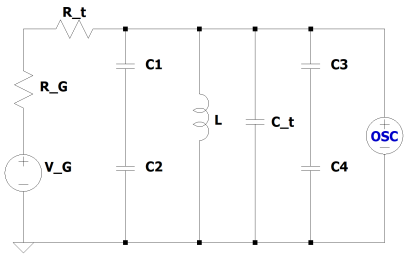


Figura 12: Medición de frecuencia f''_o.

Entonces se definió las ecuaciones de ambas frecuencias en (14) y (15):

$$f'_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_T + C_o)}} \tag{14}$$

$$f''_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_T + C_o + C_t)}} \tag{15}$$

Donde C_T es la capacitancia total ya conocida, C_t es pertenece a la capacitancia de prueba y C_o la capacitancia del osciloscopio. Con este valor, dimensionamos la capacidad agregada del osciloscopio, cables BNC o soldaduras.

En el Cuadro III pueden ver los valores obtenidos:

Cuadro III: Mediciones de Frecuencia de Resonancia

Medición	**Valor**
Frecuencia de resonancia 1 (f'_o)	15,26 MHz
Frecuencia de resonancia 2 (f''_o)	11,77 MHz
Frecuencia de resonancia final (f_o)	15,14 MHz

Cabe destacar que la frecuencia f'_o será la considerada para el resto de mediciones ya que todas se realizan con la capacidad C_o acoplada.

V-B. *Medición y Cálculo de Ancho de Banda*

Para el ancho de banda, se dispone del circuito de la Fig. 13 conectado a punto medio y con el osciloscopio a la salida.

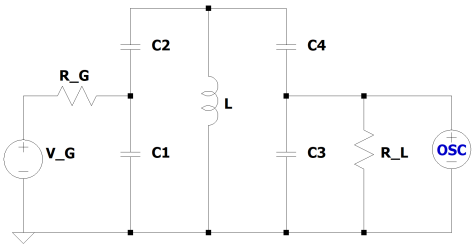


Figura 13: Medición de BW.

Para esta medición, se busca la frecuencia en la cual la señal de salida disminuye 3 dB con respecto al pico máximo de magnitud. Para ello, se realiza un barrido en frecuencia y se observa la caída de la señal en el osciloscopio.

En el Cuadro IV pueden ver los valores obtenidos:

Cuadro IV: Mediciones de Ancho de Banda

Medición	Valor
Frecuencia lateral inferior (f_l)	15,06 MHz
Frecuencia lateral superior (f_h)	16,72 MHz
Ancho de banda (BW)	1,66 MHz

V-C. Medición y Cálculo de Impedancia de Entrada

Se disponen los instrumentos y las conexiones como muestra la Fig. 14

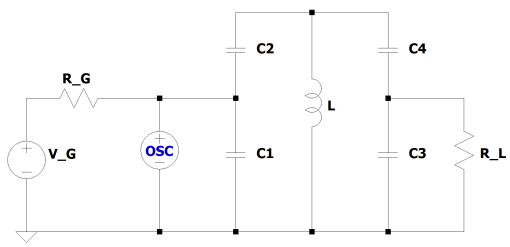


Figura 14: Medición de V_{in}.

Se conectó el osciloscopio a la entrada en punto medio, se utilizaron los dos canales de señal disponible para medir en simultáneo la tensión que entrega el generador V_1 y la tensión en la entrada del circuito V_{in}. Si el sistema está correctamente adaptado, la señal V_{in} debe reducirse en amplitud a la mitad de V_1, podemos entender mejor esta relación con la ecuación (16) y (17).

$$V_{in} = V_1 \cdot \frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_g} \tag{16}$$

Despejando Z_{in} obtenemos:

$$Z_{in} = R_g \cdot \frac{V_{in}}{V_1 - V_{in}} \tag{17}$$

En el Cuadro V pueden ver los valores obtenidos:

Cuadro V: Medición de Impedancia de Entrada

Medición	Valor
Tensión de entrada (V_{in})	1,6 V
Tensión del generador (V_1)	3,28 V
Impedancia de entrada (Z_{in})	47,62 Ω

V-D. Medición y Cálculo de Impedancia de Salida

Se disponen los instrumentos y las conexiones como muestra la Fig. 15

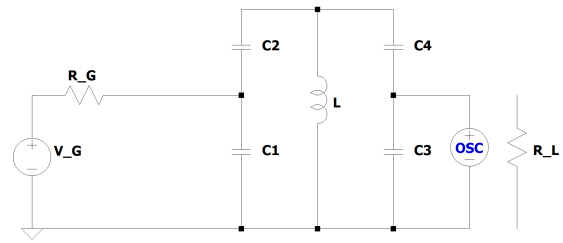


Figura 15: Medición de V_{out}.

Se realizan dos mediciones, para obtener la tensión sobre la carga V_L conectamos el osciloscopio a bornes de R_L. Luego medimos la tensión V_{out} como indica la Fig. 15 . Para el cálculo de Z_{out} se consideraron las ecuaciones (18) y (19).

$$V_L = V_{out} \cdot \frac{Z_L}{Z_{out} + Z_L} \tag{18}$$

Despejando Z_{out} obtenemos:

$$Z_{out} = Z_L \cdot \frac{V_{out} - V_L}{V_L} \tag{19}$$

En el Cuadro VI se pueden ver los valores obtenidos:

Cuadro VI: Medición de Impedancia de Salida

Medición	Valor
Tensión en vacío (V_{out})	3,6 V
Tensión con carga (V_L)	2,24 V
Impedancia de salida (Z_{out})	607,14 Ω

V-E. Medición de Resistencia de Pérdidas

Las pérdidas en la bobina se producen por resistencia natural del cobre, efecto pelicular debido a las altas frecuencias (15 MHz), proximidad entre las espiras que provocan interferencia entre los campos magnéticos. Todas estas causas se modelan en una resistencia R_p en paralelo como puede verse en la Fig 16.

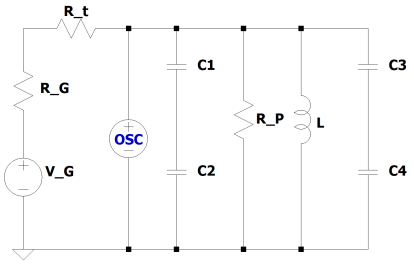


Figura 16: Medición de V_{in}.

Se conecta el circuito a punto completo, con una resistencia en serie a la entrada R_t, esta se eligió próxima al R_p para que, a la frecuencia de resonancia f'_o, no se ponga en corto y permita el cálculo de R_p según las ecuaciones (20) y (21).

$$V_{in} = V_1 \cdot \frac{R_p}{R_p + (R_t + R_g)} \tag{20}$$

Y despejando R_p obtenemos:

$$R_p = \frac{(R_t + R_g) \cdot V_{in}}{V_1 - V_{in}} \tag{21}$$

En el Cuadro VII se pueden ver los valores obtenidos:

Cuadro VII: Medición de Resistencia de Pérdidas

Medición	**Valor**
Tensión medida (V_{in})	1,6 V
Tensión de referencia (V_1)	2 V
Resistencia de pérdidas (R_p)	7,7 kΩ

V-F. Cálculo del Factor de Calidad

Con los valores medidos, podemos calcular el factor de calidad del circuito cargado Q_c y el factor de calidad sin carga Q_d según las ecuaciones (6) y (22).

$$Q_c = \frac{f_o}{BW} \tag{22}$$

En el Cuadro VIII se pueden ver los valores calculados:

Cuadro VIII: Cálculo de Factores de Calidad

Medición	**Valor**
Factor de calidad cargado (Q_c)	11,2
Factor de calidad del inductor (Q_d)	610,4

VI. Análisis de Resultados

A partir de los datos consolidados en el Cuadro IX, se realiza una evaluación del desempeño de la red de adaptación. El análisis se centra en la capacidad de sintonía, la eficiencia de la transformación de impedancia y el impacto de los efectos no ideales en el factor de calidad.

Cuadro IX: Comparativa de Resultados Finales: Teórico, Simulado y Medido

Parámetro	**Símbolo**	**Teórico**	**Simulado**	**Medido**
Frecuencia de resonancia	f_o	15,00 MHz	15,04 MHz	15,14 MHz
Ancho de banda	BW	1,50 MHz	1,38 MHz	1,66 MHz
Impedancia de entrada	Z_{in}	50,00 Ω	43,31 Ω	47,62 Ω
Impedancia de salida	Z_{out}	1000 Ω	1173 Ω	607,14 Ω
Factor de calidad (cargado)	Q_c	10,00	10,90	11,20
Resistencia de pérdidas	R_p	47,41 kΩ	-	4,2 kΩ
Factor de calidad (bobina)	Q_d	577,2	-	50.75

VI-A. Validación de Sintonía y Selectividad

Se observa una elevada correlación entre los modelos teóricos y la respuesta medida para la frecuencia de resonancia (f_o). El valor experimental de $15,14$ MHz presenta un error porcentual de apenas el $0,93\,\%$ respecto al diseño nominal ($15,00$ MHz).

No obstante, el ancho de banda (BW) medido de $1,66$ MHz excede al valor teórico de $1,50$ MHz en un $10,67\,\%$. Este ensanchamiento de la curva de respuesta es una consecuencia directa de la disminución del factor de calidad total del nodo, provocada por el aumento de las pérdidas reales en el inductor.

VI-B. Eficacia de la Adaptación de Impedancias

La red demostró un desempeño óptimo en el puerto de entrada, donde la Z_{in} medida fue de $47,62\ \Omega$ ($4,76\,\%$ de error relativo). Esto confirma que, a pesar de las tolerancias de los componentes, la topología de capacitancia partida logra reflejar la impedancia hacia la fuente con alta fidelidad.

En contraste, la impedancia de salida (Z_{out}), con un valor medido de $607,14\ \Omega$ frente a los $1000\ \Omega$ teóricos, representando un error del $39,29\,\%$. Esta discrepancia sugiere que la relación de transformación del autotransformador capacitivo se vio afectada por las capacidades parásitas del montaje y la baja resistencia paralelo real del inductor, lo que limita la transferencia de potencia hacia la carga.

VI-C. Discrepancias en el Factor de Calidad y Pérdidas

El parámetro con mayor desviación fue la resistencia de pérdidas (R_p), la cual cayó de un valor teórico de $47,41$ kΩ a $4,2$ kΩ en la práctica (error del $91,1\,\%$). Por consiguiente, el Q_d real de la bobina ($50,75$) resultó significativamente inferior al calculado mediante modelos geométricos ($577,2$).

VII. Conclusiones

El diseño de la red LC permitió la adaptación exitosa de impedancia desde $50\ \Omega$ hacia $1000\ \Omega$, manteniendo la frecuencia de resonancia en el valor objetivo de 15 MHz. Estos resultados confirman la eficacia de las topologías pasivas de capacitancia partida (*tapped capacitor*) para la transformación de impedancias en aplicaciones de radiofrecuencia, logrando una sintonía precisa a pesar de las tolerancias de los componentes.

La discrepancia observada entre los valores teóricos y experimentales evidencia la brecha inherente entre los modelos ideales y la implementación física. Se determinó que el instrumental de medición no actúa como un observador neutro, sino que introduce capacidades parásitas que deben ser compensadas para obtener lecturas fidedignas.

Asimismo, la degradación del factor de calidad sin carga (Q_d) se atribuye a fenómenos no modelados en la teoría clásica de circuitos. El efecto pelicular (*skin effect*) y el efecto de proximidad a 15 MHz incrementan la resistencia efectiva del conductor, reduciendo drásticamente la resistencia de pérdidas en paralelo (R_p). Finalmente, factores propios del montaje físico, tales como la proximidad de las soldaduras y la interacción con planos de masa, alteran el campo magnético del solenoide e inducen corrientes parásitas. En conclusión, el diseño en RF requiere una validación experimental rigurosa que considere estos parámetros parásitos para garantizar el ancho de banda y la selectividad deseada.

Referencias

[1] R. L. Boylestad, *Introducción al análisis de circuitos*, 12ma ed. México: Pearson Education, 2011.

[2] C. Bowick, *RF Circuit Design*, 2da ed. Oxford, Reino Unido: Newnes, 2007.

[3] ARRL, *The ARRL Handbook for Radio Communications*, 92da ed. Newington, CT: American Radio Relay League, 2015.

[4] G. González, *Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design*, 2da ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996.